

Tárgytematika

Félév:	2025/26/1
Tárgynév:	Lineáris algebra I.
Tárgykód:	MBLK15E
Felelős szervezet neve:	Bolyai Intézet
Felelős szervezet kódja:	TTIK-MatTan
Tárgyfelelős neve:	Maróti Miklós Dr.
Tárgy követelménye:	Kollokvium
Tárgy heti óraszám:	0/0/0
Tárgy féléves óraszám:	12/0/0

Oktatás célja:

Tantárgy tartalma:

Tematika

Komplex számok, kanonikus és trigonometrikus alak. Moivre-képlet, gyökvonás, egységgyökök, primitív egységgyökök.

Vektorok és pontok a valós elem- n -esek körében, vektorok összege és skalárral való szorzása, lineáris kombináció, alkalmazások (egy egyenesre, ill. síkra eső vektorok, pontok, az általuk kifeszített egyenesek és síkok, lineáris mozgás).

Belső szorzat, vektorok hossza, háromszög-egyenlőtlenség, Cauchy--Schwarz-egyenlőtlenség, vektorok merőlegessége, merőleges vetítés, alkalmazások (háromszög nevezetes pontjai, Euler-vonal). Egyenesek, síkok, hipersíkok a valós elem- n -esek körében.

Homogén és nem-homogén lineáris egyenletrendszerek, mátrixuk. Elemi átalakítások, Gauss-elimináció, lineáris egyenletrendszerek általános megoldása. Lineáris egyenletrendszer mint vektorok lineáris kombinációja, alkalmazások (egyenesek és síkok megadása).

Mátrixműveletek és azok algebrai szabályai, kapcsolat a lineáris egyenletrendszerekkel.

Mátrixegyenletek, mátrixok inverze, alkalmazások (mátrixok LU-faktorizációja, Leontyev-mátrix). Mátrixok blokkokkal való megadása és ezekkel való számolás.

Determinánsok, kiszámításuk kifejtéssel és elemi átalakításokkal, determináns mint előjeles térfogat. A

Tárgytematika

Félév:	2025/26/1
Tárgynév:	Lineáris algebra I.
Tárgykód:	MBLK15E
Felelős szervezet neve:	Bolyai Intézet
Felelős szervezet kódja:	TTIK-MatTan
Tárgyfelelős neve:	Maróti Miklós Dr.
Tárgy követelménye:	Kollokvium
Tárgy heti óraszám:	0/0/0
Tárgy féléves óraszám:	12/0/0

Tantárgy tartalma:

determinánsok szorzástétele, nemelfajuló mátrixok, Cramer-szabály.

Lineárisan függő, illetve független vektorrendszerek a valós elem-n-esek körében, vektorrendszer rangja. Mátrix sor-, oszlop- és determinánsrangja, mátrixok rangszámátétele, rang kiszámítása, Kronecker-Capelli-tétel.

Irodalom

- **D. K. Fagyejev, I. S. Szominszkij:**
Felsőbb algebrai feladatok, Műszaki Könyvkiadó, 1973, Typotex, 2000.
- **Freud Róbert:**
Lineáris algebra, ELTE Eötvös Kiadó, 1998.
- **Lay, D. C.:**
Linear Algebra and its Applications (4th ed.), Harlow: Pearson, 2014.
- **Szabó László:** Bevezetés a lineáris algebra, Polygon, 2003.
- **Klukovits Lajos:**
Klasszikus és lineáris algebra, Polygon, 1999.
- **G. Kuros:**
Felsőbb algebra, Tankönyvkiadó, 1967.

Számonkérési és értékelési rendszere:

Követelmények az előadáshoz és a gyakorlathoz

- Egy darab zárthelyi dolgozat lesz az utolsó alkalommal, december 13-án.
- **Pótlás:** A zárthelyi dolgozat a vizsgaidőszak első hetében pótolható.
- **Értékelés:** A zárthelyi dolgozat 100 pontos. Ha S jelöli a megszerzett pontszámot, akkor a „gyakorlati

Tárgytematika

Félév:	2025/26/1
Tárgynév:	Lineáris algebra I.
Tárgykód:	MBLK15E
Felelős szervezet neve:	Bolyai Intézet
Felelős szervezet kódja:	TTIK-MatTan
Tárgyfelelős neve:	Maróti Miklós Dr.
Tárgy követelménye:	Kollokvium
Tárgy heti óraszám:	0/0/0
Tárgy féléves óraszám:	12/0/0

Számonkérési és értékelési rendszere:

jegy”:

- $0 \text{ pont} \leq S < 40 \text{ pont}$ elégtelen (1)
- $40 \text{ pont} \leq S < 55 \text{ pont}$ elégséges (2)
- $55 \text{ pont} \leq S < 70 \text{ pont}$ közepes (3)
- $70 \text{ pont} \leq S < 80 \text{ pont}$ jó (4)
- $80 \text{ pont} \leq S$ jeles (5)
- A gyakorlat teljesítése után a Hallgató szóbeli vizsgán vesz részt. A tárgy jegye a „gyakorlati jegy” és a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján alakul ki (sikeres vizsga jegye = kb. „gyakorlati jegy” ± 1).

Kötelező irodalom: